



はじめての大規模言語モデル LLM入門



講師の紹介

名前: Gruszka Martyna (マルティナ)

所属: 東京科学大学 修士課程1年

Hugkun入社: 2024年2月～

担当: LLM検証プロジェクト

専門分野: 自然言語処理 (NLP)

連絡先: m.gruszka099h@gmail.com



Data Scienceコースの内容紹介



Pandasの基本操作

- 表形式データの操作と分析
- データの可視化



Scikit-learnの基礎

- 機械学習の基礎
- 分類モデルの作成



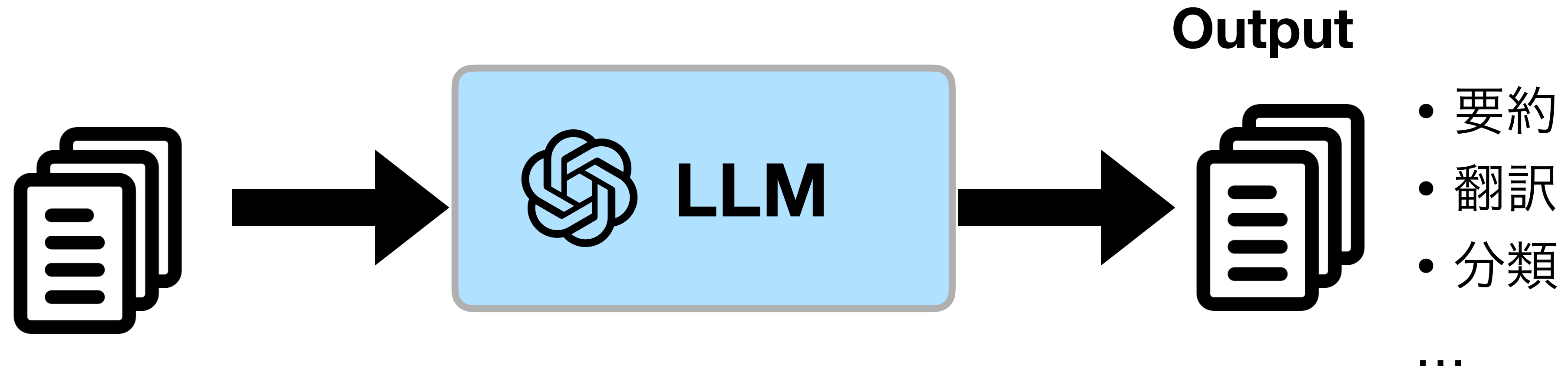
はじめての 大規模言語モデル

- LLMの基礎
- 文章生成の仕組み

おなじみのLLM、いくつ知ってますか？



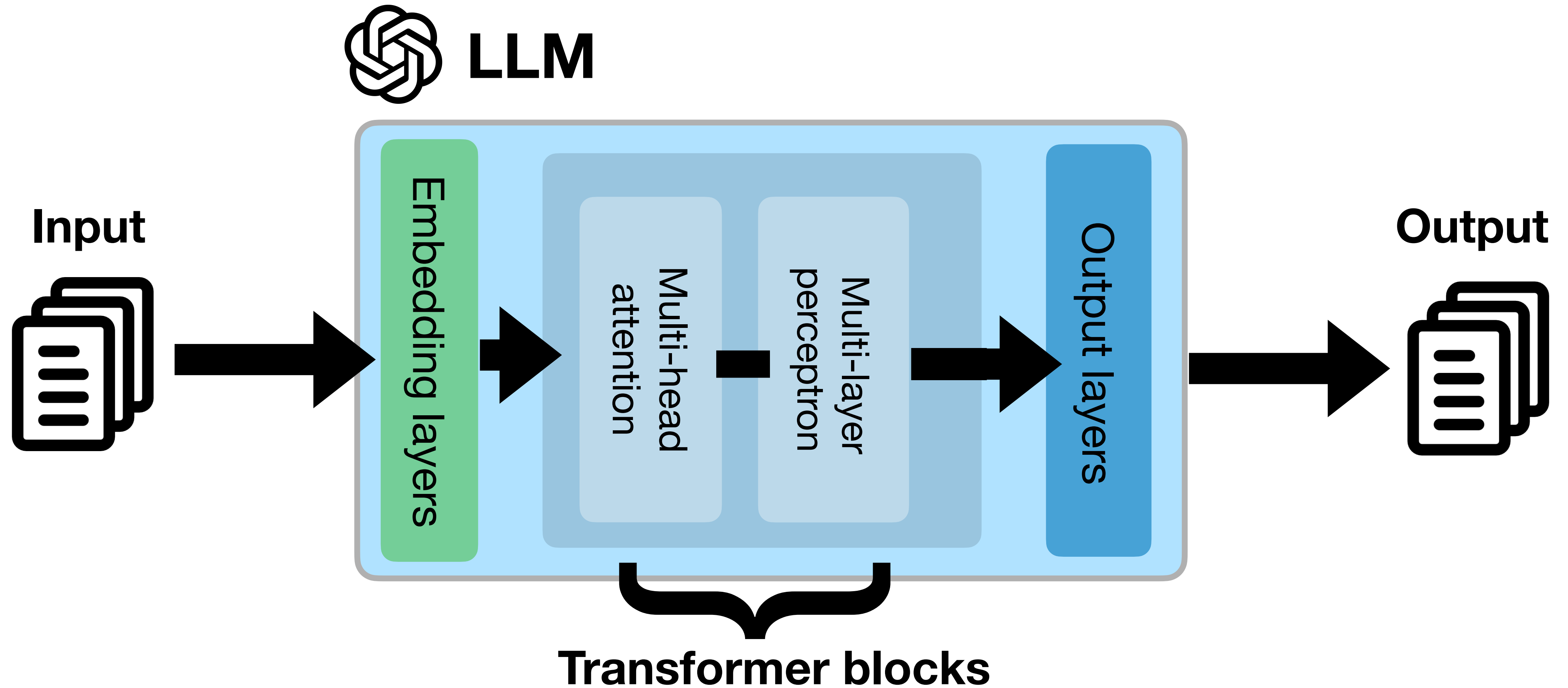
Large Language Model



Large Multi-modal Model



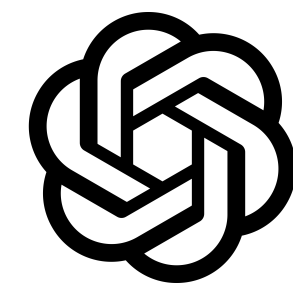
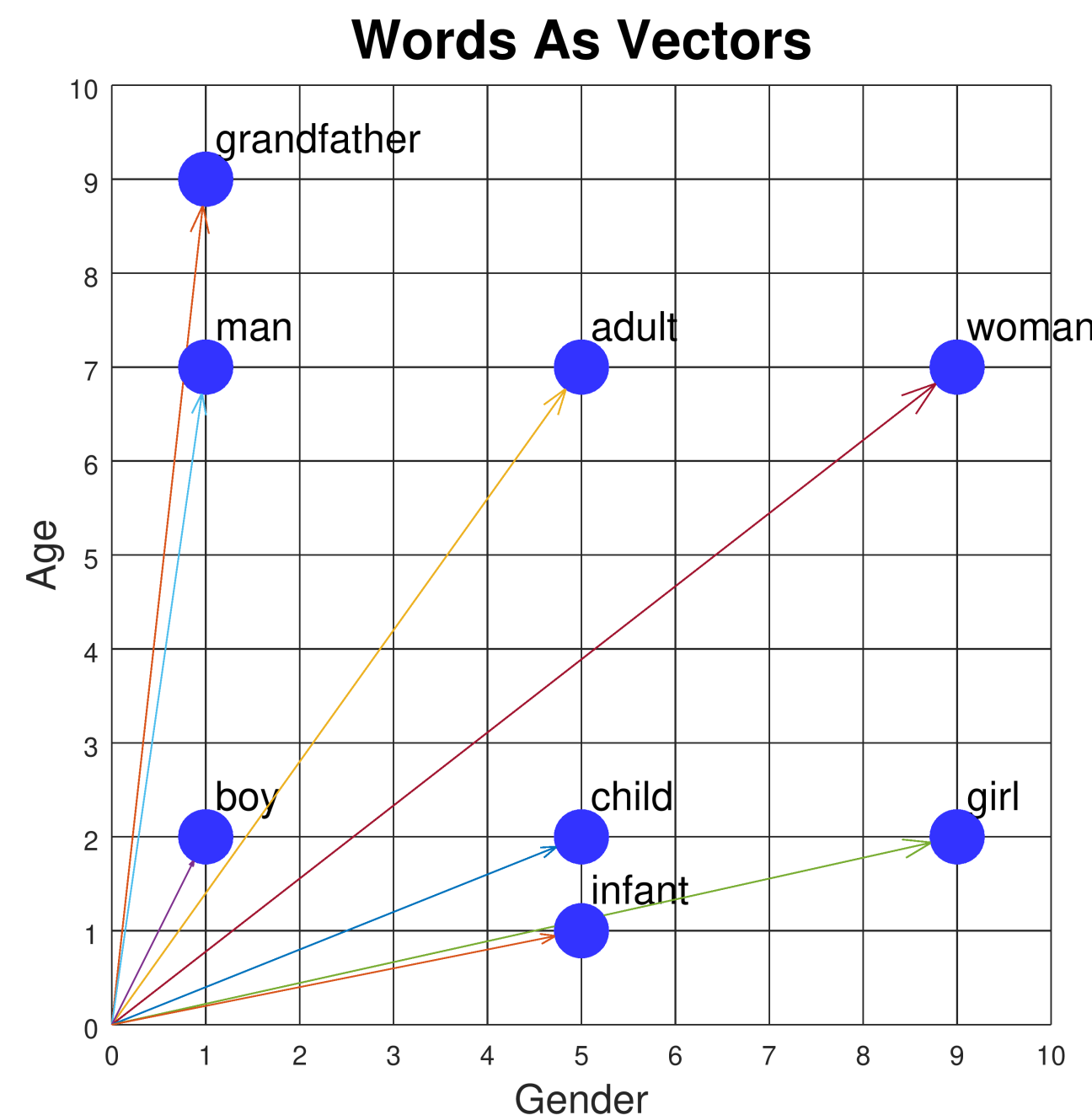
LLMの中身を確認してみよう！



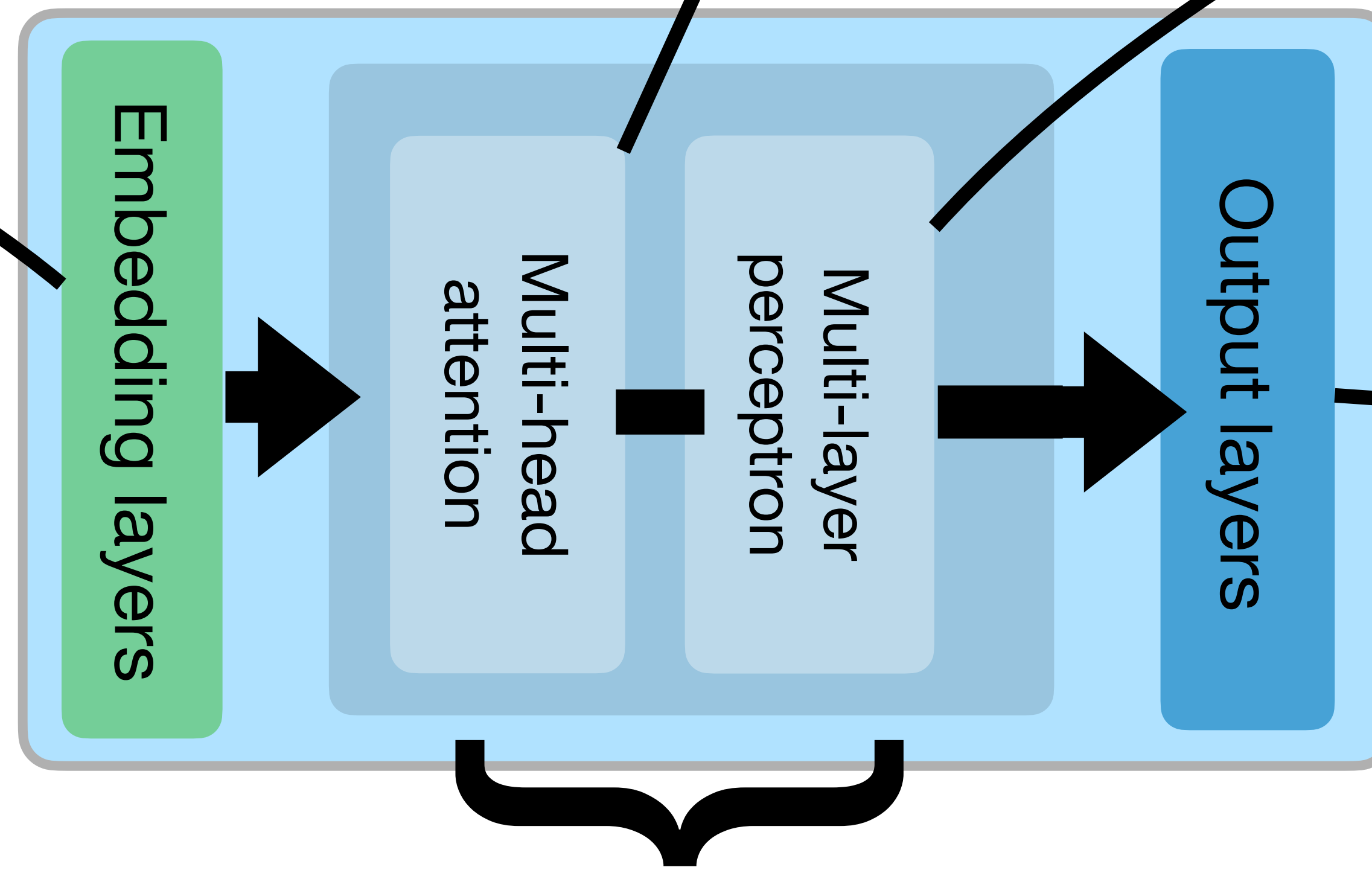
LLMの中身を確認してみよう！

The **animal** didn't cross the street
because **it** was too tired

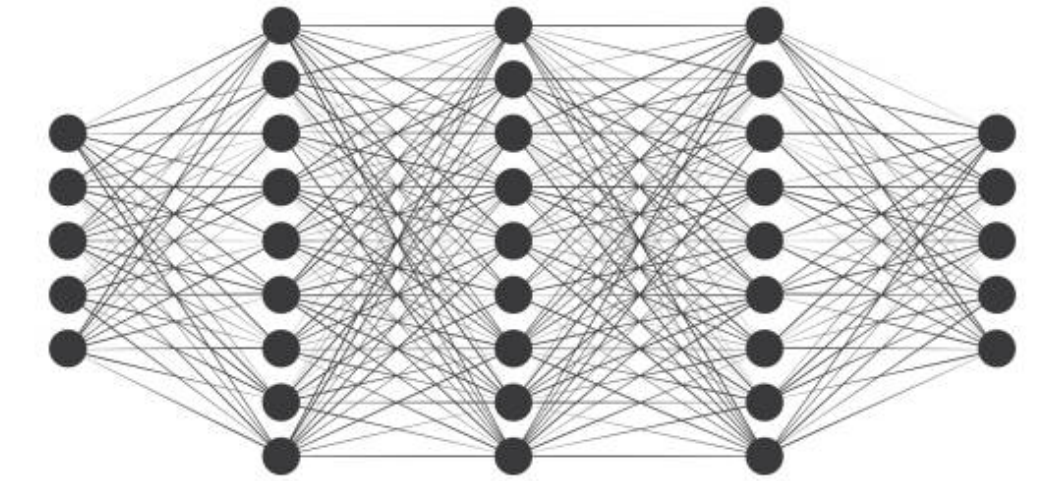
[[0.01, 0.2, ..., 0.5],
[0.08, 0.3, ..., 0.1]
[0.08, 0.3, ..., 0.1]]



LLM



Transformer blocks **xN**



LM head

Token	確率
brown	0.03
dog	0.2
fox	0.6
jumps	0.02
...	...

Input

"The quick brown"

The

quick

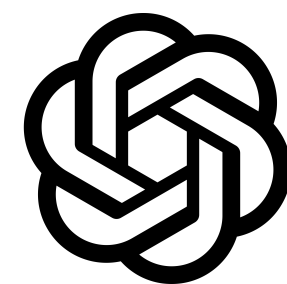
brown

6

7

0

ENCODE



LLM で文章を生成しよう！

Embedding layers

Multi-head
attention

Multi-layer
perceptron

Output layers

Transformer blocks **xN**

Output

fox

2

DECODE

Tokenizerを試してみよう！

PROMPT

" The quick brown fox jumps
over the lazy dog."

Tokenizer

ENCODE

Tokens

The

quick

brown

fox

jumps

over

...

Tokenizerを試してみよう！

PROMPT

" The quick brown fox jumps
over the lazy dog."

Tokenizer

ENCODE

Tokens

The

quick

brown

fox

jumps

over

...

IDs

6

7

0

2

3

5

Tokenizerを試してみよう！

Vocabulary	
Token	ID
brown	0
dog	1
fox	2
jumps	3
...	...

ENCODE

tokens → IDs

brown

fox

0

2

Tokenize

DECODE

IDs → tokens

0

2

brown

fox

Tokenizerを試してみよう！

PROMPT

" The quick brown fox jumps
over the lazy dog."

ENCODE

Tokenizer

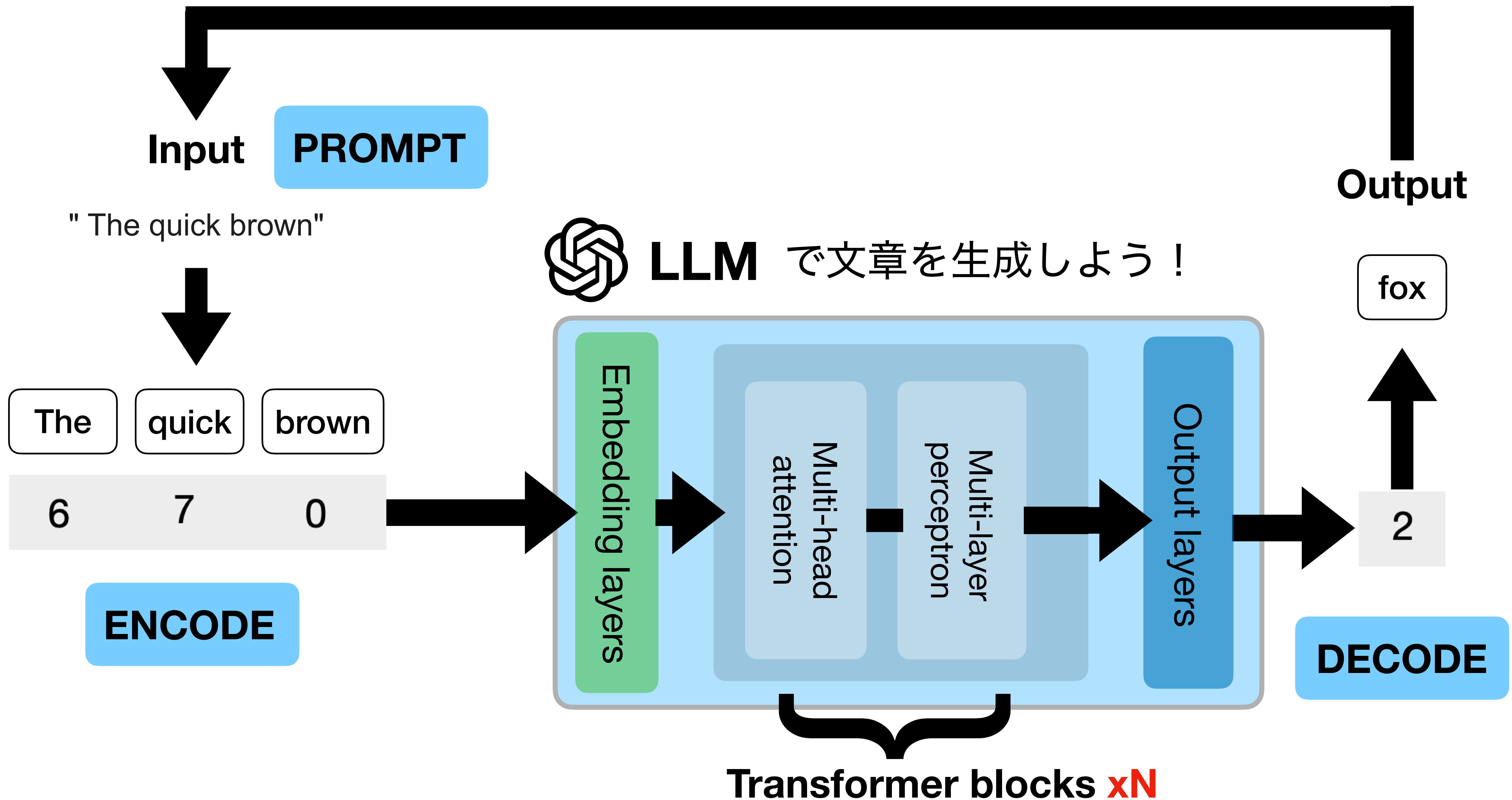
Vocabulary	
Token	ID
brown	0
dog	1
fox	2
jumps	3
...	...

Tokens

The quick brown fox jumps over ...

IDs

6 7 0 2 3 5



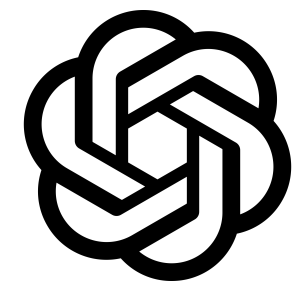
Input

PROMPT

"The quick brown fox"

Output

jumps



LLM で文章を生成しよう！

The quick brown fox

6

7

0

2

ENCODE

Embedding layers

Multi-head
attention

Multi-layer
perceptron

Output layers

3

DECODE

Transformer blocks **xN**

最後に

Data Scienceコースにご参加いただき、ありがとうございました！

楽しんでいただけましたか？LLMへの関心は高まりましたか？

💪 今後の課題（チャレンジ！）

以下のノートブックの中から、興味のあるものを選んで取り組んでみてください：

- 01_pandasの基本操作.ipynb
- 02_sklearnの基礎・分類.ipynb
- 03_はじめての大規模言語モデル・LLM入門.ipynb

（すべてやってもOK！1つだけでも大丈夫です）



完了したノートブックは、指定のメールアドレスまでご提出ください
ちゃんとフィードバック返します！

宛先：m.gruszka099h@gmail.com

件名：Hugkun体験会・課題提出

本文：空でもOKです！

ノートブックだけ添付してください。



今後のワークショップに関するアンケートにご協力ください🙏

(所要時間：1分・選択肢のみ)：<https://docs.google.com/forms/>



またお会いできるのを
楽しみにしています！

Hugkun体験会 第2回開催 6月27日（金曜日）